Comunicazioni Numeriche 075II

Scrivere nome, cognome, corso di studio e numero di matricola in cima a ogni foglio

10/09/2025

Rispondere ai quesiti 1-3 sul foglio protocollo ①.

1. La scatola A e la scatola B contengono cinque palline rosse e tre nere ciascuna. La scatola C contiene due palline rosse e tre nere. Dapprima si pescano due palline a caso dalla scatola A. (**3** punti)

   (a) Calcolare la probabilità di estrarne una rossa ed una nera.

   In seguito si estrae una pallina a caso dalla scatola B e la si inserisce nella scatola C.

   (b) Dopo lo spostamento si pesca una pallina dalla scatola C. Qual è la probabilità che sia nera?

   (c) Calcolare la probabilità di aver estratto una pallina rossa dalla scatola B, avendo pescato una pallina nera dalla scatola C.

2. La durata (in ore) di una lampadina fino al guasto è modellabile con una v.a. esponenziale monolatera X con parametro λ, quindi la sua densità di probabilità è del tipo $f_X(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} \mathrm{u(x)}$. Le misure sperimentali dimostrano che la probabilità di una durata > 5000 ore è e^{-2}. (**3** punti)

   (a) Calcolare il valore del parametro λ indicando l'opportuna unità di misura.

   (b) Calcolare l'istante x_0 (indicando l'opportuna unità di misura) tale che la probabilità di una durata della lampadina $\leq x_0$ sia 0.9817.

3. Un processo aleatorio stazionario bianco $X(t)$ con densità spettrale di potenza $S_X(f) = \frac{N_0}{2}$ attraversa un filtro $H(f)$ passa-banda di guadagno unitario centrato in f_0 e di banda B (vedi Fig. 1). Sia $Y(t)$ il processo in uscita. (**4** punti)

   (a) Determinare l'espressione della densità spettrale di potenza di $Y(t)$ e disegnarla.

   (b) Calcolare la potenza media di $Y(t)$.

   (c) Calcolare l'autocorrelazione di $Y(t)$.

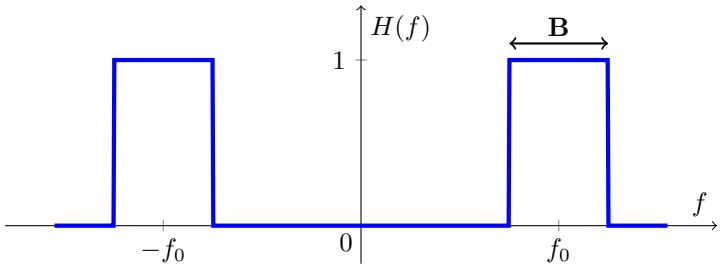


Figura 1: Risposta in frequenza del filtro $H(f)$.

Rispondere ai quesiti 4-7 sul foglio protocollo ②.

4. Verificare la validità delle seguenti affermazioni: (**5** punti)

   (a) Le componenti ad alta frequenza di un segnale sono responsabili delle sue variazioni più rapide nel tempo.

   (b) Moltiplicare un segnale $x(t)$ per $\exp(\mathrm{j}\phi)$ non altera lo spettro del segnale.

5. Dato un segnale audio di *durata limitata* nel tempo (**5** punti):

   (a) Descrivere le operazioni necessarie per il campionamento e la riproduzione in *tempo reale* del segnale.

   (b) Indicare (sulla base delle scelte fatte) il ritardo temporale nella riproduzione del segnale.

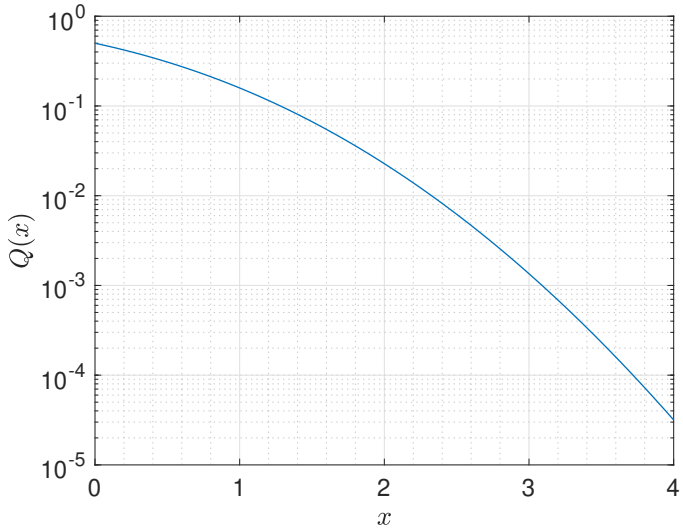
6. Si consideri il codice a blocco sistematico con matrice generatrice $\mathbf{G}$: (**5** punti)

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

   (a) Decodificare la parola ricevuta $y = x + e = [0, 0, 1, 1, 0, 0]$ utilizzando la decodifica a sindrome.

   (b) Individuare gli eventuali errori introdotti dal canale di trasmissione.

7. Un sistema di comunicazione 16−QAM impiega codifica di Gray, un impulso a radice di coseno rialzato con $\alpha = 0.25$ ed una banda di $B = 10$ MHz. (**5** punti)

   (a) Determinare l'efficienza spettrale del sistema e i bit trasmessi in 10 secondi.

   (b) Calcolare il valore di E_d/N_0 in dB (dove E_d rappresenta l'energia ricevuta per bit) necessario per garantire un probabilità di errore di 10^{-3}.